Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S062: curso 2009-2010, EXA-0062

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0062-OA-E01

SEL-D0062-OA-E01: Lotes de frutos secos: maximización del ingreso

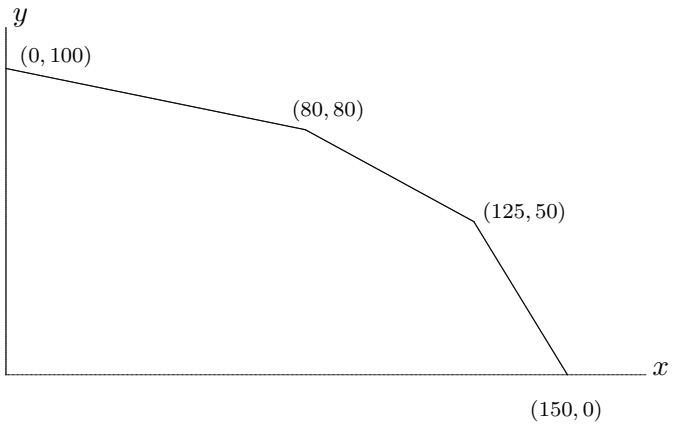
(2.5 puntos) Un comerciante quiere dar salida a 400 kg de avellanas, 300 kg de nueces y 400 kg de almendras. Para ello hace dos tipos de lotes: los de tipo A contienen 2 kg de avellanas, 2 kg de nueces y 1 kg de almendras; y los de tipo B contienen 3 kg de avellanas, 1 kg de nueces y 4 kg de almendras. El precio de venta de cada lote es de 20 euros para los del tipo A y de 40 euros para los del tipo B. ¿Cuántos lotes de cada tipo debe vender para obtener el máximo ingreso y a cuánto asciende éste?

Solución de SEL-D0062-OA-E01

Sean x, y los números de lotes A y B. Los inventarios imponen

$$2x + 3y \leq 400, \quad 2x + y \leq 300, \quad x + 4y \leq 400, \quad x, y \geq 0.$$

Maximizamos los ingresos $I = 20x + 40y$. En los ejes las cotas más restrictivas dan $(150, 0)$ y $(0, 100)$. En la frontera de avellanas, la intersección con la de nueces es $(125, 50)$ y con la de almendras es $(80, 80)$. Ambas son factibles. El cruce de las fronteras de nueces y almendras incumple la de avellanas.



(x, y)	$(0, 0)$	$(150, 0)$	$(125, 50)$	$(80, 80)$	$(0, 100)$
I	0	3000	4500	4800	4000

Una función lineal alcanza un máximo en algún vértice. Aquí el mejor vértice ya tiene coordenadas enteras. Conviene vender 80 lotes A y 80 lotes B, con un ingreso máximo de $\boxed{4800 \text{ euros}}$.

Ejercicio SEL-D0062-OA-E02

SEL-D0062-OA-E02: Tres ramas: continuidad, derivabilidad y recta tangente

Sea la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{2} & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{x^3}{4} - 4x^2 & \text{si } 0 < x \leq 4 \cdot \\ 1 - \dfrac{4}{x} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

a) **(1.75 puntos)** Estudie su continuidad y derivabilidad.

b) **(0.75 puntos)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 2$.

Solución de SEL-D0062-OA-E02

a) El dominio es $\mathbb{R}$, pues la rama racional se usa sólo para $x > 4$. Los tramos son suaves en sus interiores y sus derivadas son x, $3x^2/4 - 8x$ y $4/x^2$. En 0 los límites laterales y el valor son cero. Los cocientes incrementales por ambos lados tienden a cero, así que $f'(0) = 0$. En 4 se tiene $f(4) = 16 - 64 = -48$, pero el límite derecho es 0. El salto impide tanto la continuidad como la derivabilidad. La función es continua y derivable en $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

b) En el tramo central, $f(2) = 2-16 = -14$ y $f'(2) = 3-16 = -13$. Entonces $y+14 = -13(x-2)$, de donde $\boxed{y = -13x + 12}$.

Ejercicio SEL-D0062-OA-E03

SEL-D0062-OA-E03: Aprobados por sexo: probabilidades condicionadas y comparación

El 41 % de quienes se presentan a un examen son varones. Aprueban dicho examen el 70 % de los varones presentados y el 60 % de las mujeres presentadas.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha aprobado, sea mujer.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha suspendido, sea mujer.

c) **(0.5 puntos)** Ana dice que si alguien ha aprobado, es más probable que sea mujer que varón; Benito dice que si alguien ha suspendido es más probable que sea mujer que varón. ¿Quién tiene razón?

Solución de SEL-D0062-OA-E03

Sean M ńes mujerż y A ńapruebaż. Los varones representan 0,41 y las mujeres 0,59. Las probabilidades conjuntas de aprobar son $0{,}41 \cdot 0{,}70 = 0{,}287$ para los varones y $0{,}59 \cdot 0{,}60 = 0{,}354$ para las mujeres.

a) Por probabilidad total, $P(A) = 0{,}641$. Por Bayes, $P(M \mid A) = 0{,}354/0{,}641 \approx \boxed{0{,}5523}$.

b) $P(A^c) = 0{,}359$ y $P(M \cap A^c) = 0{,}59 \cdot 0{,}40 = 0{,}236$. Así, $P(M \mid A^c) = 0{,}236/0{,}359 \approx \boxed{0{,}6574}$.

c) Ambos tienen razón: en cada grupo, aprobados o suspensos, la proporción de mujeres supera $1/2$.

Ejercicio SEL-D0062-OA-E04

SEL-D0062-OA-E04: Votantes: intervalo de proporción y tamaño con error estricto

Se desea estimar la proporción de votantes a un determinado partido político mediante una muestra aleatoria.

a) **(1.25 puntos)** Si de una muestra de 500 personas 200 dicen que lo votan, calcule con un nivel de confianza del 97 % un intervalo para la proporción de votantes a ese partido en la población.

b) **(1.25 puntos)** Si la proporción de votantes en otra muestra ha sido 0.2 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.05, con un nivel de confianza del 99 %, calcule el tamaño mínimo de dicha muestra.

Solución de SEL-D0062-OA-E04

a) $\hat{p} = 200/500 = 0{,}40$. Con 200 respuestas favorables y 300 restantes, usamos la aproximación normal. Para el 97 %, queda 0,015 en cada cola y $z_{0{,}985} \approx 2{,}17009$:

$$0{,}40 \pm 2{,}17009\sqrt{\frac{0{,}40 \cdot 0{,}60}{500}} \approx \boxed{[0{,}3525,\ 0{,}4475]}.$$

b) Para el 99 % usamos $z_{0{,}995} \approx 2{,}57583$ y la nueva proporción $\hat{p} = 0{,}20$. El margen debe ser estrictamente menor que 0,05:

$$n > \frac{z^2_{0{,}995}(0{,}20)(0{,}80)}{0{,}05^2} \approx 424{,}63.$$

El menor entero admisible es $\boxed{425}$, compatible con la proporción observada exacta $85/425 = 0{,}20$.

Ejercicio SEL-D0062-OB-E01

SEL-D0062-OB-E01: Recinto de semiplanos: extremos y rango de la función objetivo

Se considera el recinto del plano determinado por los siguientes semiplanos:

$$4x - y \geq 4; \quad 2x + y \leq 15; \quad 3y - x \leq 10; \quad y \geq 0.$$

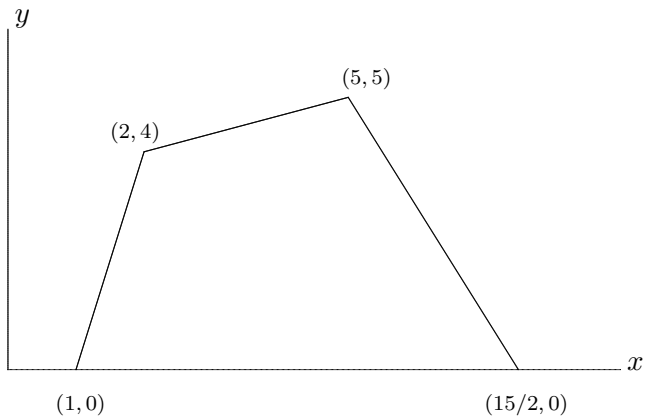
a) **(1.5 puntos)** Represente el recinto y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Calcule los puntos del recinto donde la función $F(x, y) = 4x - 7y$ alcanza el máximo y el mínimo.

c) **(0.5 puntos)** ¿Entre qué valores varía la función $F(x, y) = 4x - 7y$ en el recinto?

Solución de SEL-D0062-OB-E01

a) La región queda por encima de $y = 0$ y por debajo de $4x - 4$, $15 - 2x$ y $(10 + x)/3$. Sobre el eje horizontal queda $1 \leq x \leq 15/2$. La cota $(10 + x)/3$ corta a $4x - 4$ en $(2, 4)$ y a $15 - 2x$ en $(5, 5)$. El cruce de las otras dos rectas queda por encima de $(10 + x)/3$.



b) Evaluamos F en los vértices:

(x, y)	$(1, 0)$	$(2, 4)$	$(5, 5)$	$(15/2, 0)$
F	4	-20	-15	30

Por linealidad, el mínimo se alcanza sólo en $(2, 4)$ y el máximo sólo en $(15/2, 0)$.

c) El recinto contiene el segmento entre los dos puntos extremos. Sobre ese segmento, F recorre todos los valores entre ambos, de modo que su recorrido es $\boxed{[-20, 30]}$.

Ejercicio SEL-D0062-OB-E02

SEL-D0062-OB-E02: Vaciado de un depósito: volumen, gráfica y derivada contextual

Un depósito lleno de agua se vacía por un sumidero que tiene en la parte baja. El volumen de agua, en m^3, que hay en cada momento en el depósito, desde que empieza a vaciarse, viene dado por la función $V(t) = 8 - t + \dfrac{t^2}{32}$, donde t es el tiempo en minutos.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la capacidad del depósito?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse?

c) **(0.8 puntos)** Represente gráficamente la función V.

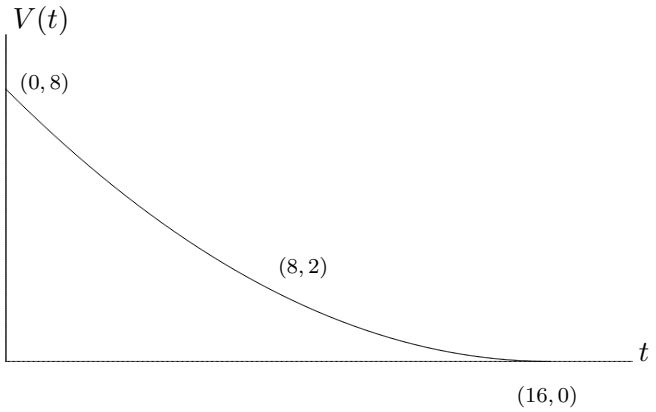
d) **(0.7 puntos)** Calcule la derivada de esa función en $t = 8$ e interprete su significado.

Solución de SEL-D0062-OB-E02

a) Al comenzar, el depósito está lleno y $V(0) = \boxed{8\ \text{m}^3}$.

b) Al completar el cuadrado, $V(t) = (t - 16)^2/32$. El depósito se vacía cuando $t = \boxed{16\ \text{minutos}}$.

c) En el intervalo físico del vaciado, $0 \leq t \leq 16$, la gráfica es el tramo decreciente de la parábola. Pasa por $(0, 8)$ y $(8, 2)$ y llega al vértice $(16, 0)$. Si el depósito sigue vacío después, el volumen se mantiene en cero.



d) $V'(t) = -1 + t/16$, por lo que $V'(8) = \boxed{-0{,}5\ \text{m}^3/\text{min}}$. En ese instante, el volumen disminuye a razón de medio metro cúbico por minuto.

Ejercicio SEL-D0062-OB-E03

SEL-D0062-OB-E03: Dos lanzamientos de dado: sucesos e independencia

Una persona lanza dos veces consecutivas un dado equilibrado, con las caras numeradas del 1 al 6.

a) **(0.5 puntos)** Determine el número de resultados del espacio muestral de este experimento aleatorio.

b) **(1.5 puntos)** Sea A el suceso "la mayor de las puntuaciones obtenidas es menor que 4" y B el suceso "la primera puntuación es impar". Halle la probabilidad de A y la de B.

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

Solución de SEL-D0062-OB-E03

a) Con lanzamientos independientes, los pares ordenados (i, j) con $1 \leq i, j \leq 6$ son equiprobables. Hay $\boxed{36}$ resultados.

b) En A ambas puntuaciones están en $\{1, 2, 3\}$, así que $P(A) = 9/36 = \boxed{1/4}$. En B la primera es 1, 3 o 5 y la segunda es libre, de modo que $P(B) = 18/36 = \boxed{1/2}$.

c) En $A \cap B$, la primera es 1 o 3 y la segunda está entre 1 y 3. Por tanto, $P(A \cap B) = 6/36 = 1/6$, distinto de $P(A)P(B) = 1/8$. Los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0062-OB-E04

SEL-D0062-OB-E04: Tiempo de reacción: intervalo de media y tamaño con error estricto

Se sabe que el tiempo de reacción a un determinado estímulo se distribuye según una ley Normal de media desconocida y desviación típica 0.2 segundos.

a) **(1.25 puntos)** Observada una muestra aleatoria de tamaño 25 se ha obtenido una media muestral de 0.3 segundos. Obtenga un intervalo de confianza para la media de la población con un nivel de confianza del 94 %.

b) **(1.25 puntos)** A un nivel de confianza del 90 %, ¿cuál será el tamaño muestral mínimo si el error cometido es inferior a 0.05?

Solución de SEL-D0062-OB-E04

a) La desviación poblacional es conocida, así que usamos el intervalo normal. Para el 94 % queda 0,03 en cada cola y $z_{0,97} \approx 1{,}88079$:

$$0{,}3 \pm z_{0,97}\frac{0{,}2}{\sqrt{25}} \approx \boxed{[0{,}2248,\ 0{,}3752]}\ \text{s.}$$

b) Para el 90 % usamos $z_{0,95} \approx 1{,}64485$. Exigir un margen inferior a 0,05 s equivale a

$$n > \left(\frac{z_{0,95}\cdot 0{,}2}{0{,}05}\right)^2 \approx 43{,}29.$$

El mínimo es $\boxed{44}$ observaciones.
